

Prueba de Caja Negra

“REGISTRO DE VIAJES TRANS LARA IVAN EXPRESS”

Integrantes:

**Kerlly Bonilla
Darwin Cuchiye**

Fecha: 22/07/2025

Partición de clases equivalentes

TABLA 1:

Requisito Funcional N^º1: El programa deberá validar que el ID no sea vacío, cumpla estrictamente con 6 caracteres y que sea único antes de permitir su creación.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
CrearRegistro ID	EC1: ID = ID	Válido	Ej: HOC001
	EC2: ID != ID	No Válido	Ej: 00000000
	EC3: ID != ID	No Válido	Ej: 123h
	EC4: ID != ID	No Válido	Ej: ""
	EC5: ID == ID	No Válido	Ej: VJE001 (Ya existente)

Captura de pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Usuario\Desktop\PROYECTO--V1.exe

===== FORMULARIO DE NUEVO REGISTRO DE VIAJE =====
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): VJE001
Error: El ID 'VJE001' ya existe. Por favor, ingrese un ID unico.
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): 00
Error: El ID no cumple con los 6 caracteres. Ejemplo: VJE001
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres):
Error: El ID no puede estar vacio.
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): 00000000
Error: El ID no cumple con los 6 caracteres. Ejemplo: VJE001
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres):
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 2:

Requisito Funcional N^º 2 El programa deberá validar que la descripción de la carga, el nombre del conductor, el tipo de vehículo, la empresa, el origen, el destino y las observaciones no estén vacíos.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
CrearRegistro	EC1: descripcion = descripcion	Válido	Ej: BULTOS PLOMO 5kg
	EC2: descripcion != descripcion	No Válido	Ej: ""
Descripcion	EC3: conductor = conductor	Válido	Ej: JUAN PEREZ
	EC4: conductor != conductor	No Válido	Ej: ""
Vehiculo	EC5: vehiculo = vehiculo	Válido	Ej: FURGON CERRADO
	EC6: vehiculo != vehiculo	No Válido	Ej: ""
Empresa	EC7: empresa = empresa	Válido	Ej: HOLCIM
	EC8: empresa != empresa	No Válido	Ej: ""
Origen	EC9: origen = origen	Válido	Ej: QUITO
	EC10: origen != origen	No Válido	Ej: ""
Destino	EC11: destino = destino	Válido	Ej: LATACUNGA
	EC12: destino != destino	No Válido	Ej: ""
Observaciones	EC13: observaciones = observaciones	Válido	Ej: NN
	EC14: observaciones != observaciones	No Válido	Ej: ""

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Usuario\Desktop\PROYECTO-V1.exe

===== FORMULARIO DE NUEVO REGISTRO DE VIAJE =====
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): VJE001
Error: El ID 'VJE001' ya existe. Por favor, ingrese un ID unico.
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): VJE006
2. Ingrese la descripcion de la carga (maximo 200 caracteres):
Error: La descripcion de la carga no puede estar vacia.
2. Ingrese la descripcion de la carga (maximo 200 caracteres): BLOQUES DE 15CM
3. Ingrese la cantidad de la carga (solo numeros no negativos, puede ser decimal): 1850
4. Ingrese el nombre completo del conductor asignado (maximo 49 caracteres):
Error: El nombre del conductor no puede estar vacio.
4. Ingrese el nombre completo del conductor asignado (maximo 49 caracteres): IVAN LARA
5. Ingrese el tipo de vehiculo (ej. Camion, Furgoneta, maximo 50 caracteres):
Error: El tipo de vehiculo no puede estar vacio.
5. Ingrese el tipo de vehiculo (ej. Camion, Furgoneta, maximo 50 caracteres): CAMION PLATAFORMA
6. Ingrese la placa del vehiculo (Formato PPP-0000, maximo 8 caracteres): PP-98
Error: Formato de placa invalido. Use PPP-0000 (ej. ABC-123, XYZ-9876).
6. Ingrese la placa del vehiculo (Formato PPP-0000, maximo 8 caracteres): PPPPPPPPP-888
7. Ingrese el nombre de la empresa a la que se realizo el viaje (maximo 49 caracteres): 8. Ingrese la ciudad de origen del viaje (ej. Quito, maximo 49 caracteres):
Error: El origen no puede estar vacio.
8. Ingrese la ciudad de origen del viaje (ej. Quito, maximo 49 caracteres): QUITO
9. Ingrese la ciudad de destino del viaje (ej. Guayaquil, maximo 49 caracteres):
Error: El destino no puede estar vacio.
9. Ingrese la ciudad de destino del viaje (ej. Guayaquil, maximo 49 caracteres): SANGOLQUI
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres):
Error: La fecha de salida no puede estar vacia.
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2022
Error: Formato o fecha invalida. Use YYYY-MM-DD, con anio >= 2000, mes entre 1-12 y dias validos para el mes.
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2025-07-08
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: , Formato YYYY-MM-DD): 2025-07-07
Error: La fecha de retorno no puede ser anterior a la fecha de salida (2025-07-08).
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: 2025-07-07, Formato YYYY-MM-DD): 2025-07-08
12. Ingrese el costo total del viaje (solo numeros enteros no negativos): 950
13. Ingrese observaciones adicionales (opcional (Si no existe coloque: NN), maximo 200 caracteres):
Error: Las observaciones no pueden estar vacias. Si no existen, por favor, coloque 'NN'.
13. Ingrese observaciones adicionales (opcional (Si no existe coloque: NN), maximo 200 caracteres): NN

Registro de viaje creado con exito!
Presione Enter para continuar...
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 3:

Requisito Funcional N°3 El programa deberá validar que la placa del vehículo cumpla con el formato "PPP-000" (tres letras mayúsculas, guion, cuatro dígitos).

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ValidarPlaca	EC1: Placa = Placa	Válido	EJ: PCK-9898
	EC2: Placa != Placa	No Válido	EJ: ""
	EC3: Placa != Placa	No Válido	EJ: PCK-989
Placa	EC4: Placa != Placa	No Válido	Ej: PCK-98989

Captura de la pantalla de la ejecución

```
C:\Users\Usuario\Desktop\PROYECTO--V1.exe

===== FORMULARIO DE NUEVO REGISTRO DE VIAJE =====
1. Ingrese el ID unico del viaje (ej. VJE001, maximo 6 caracteres): VKKVKV
2. Ingrese la descripcion de la carga (maximo 200 caracteres): n
3. Ingrese la cantidad de la carga (solo numeros no negativos, puede ser decimal): 1
4. Ingrese el nombre completo del conductor asignado (maximo 49 caracteres): nn
5. Ingrese el tipo de vehiculo (ej. Camion, Furgoneta, maximo 50 caracteres): nn
6. Ingrese la placa del veh culo (Formato PPP-0000): 22222
Error: La placa debe tener exactamente 8 caracteres (ej: ABC-1234)
6. Ingrese la placa del veh culo (Formato PPP-0000): 2222
Error: La placa debe tener exactamente 8 caracteres (ej: ABC-1234)
6. Ingrese la placa del veh culo (Formato PPP-0000): PCK-8989
Error: M ximo 8 caracteres permitidos (incluyendo el gui n)
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 4:

Requisito Funcional N°4 El programa deberá validar que las fechas de salida y retorno cumplan con el formato "YYYY-MM-DD", que el año sea igual o posterior a 2000, que el mes esté entre 1 y 12, y que el día sea válido para el mes y año dados (incluyendo años bisiestos).

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
ValidaraFecha	EC1: Fecha_salida = Fecha_salida	Válido	Ej: 2025-08-06
	EC2: Fecha_salida != Fecha_salida	No Válido	Ej: ""
Fecha_salida	EC2: Fecha_salida != Fecha_salida	No Válido	EJ: 2025-9
	EC2: Fecha_salida != Fecha_salida	No Válido	Ej: 2025-09-0999

Captura de la pantalla de la ejecución

```
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres):
Error: La fecha de salida no puede estar vacia.
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2025
Error: Formato o fecha invalida. Use YYYY-MM-DD, con anio >= 2000, mes entre 1-12 y dias validos para el mes.
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2025-09-099
Error: Formato o fecha invalida. Use YYYY-MM-DD, con anio >= 2000, mes entre 1-12 y dias validos para el mes.
10. Ingrese la fecha de salida del viaje (Formato YYYY-MM-DD, maximo 49 caracteres): 2025-08-06
```

Partición de clases equivalentes

TABLA 5:

Requisito Funcional N°5 El programa deberá validar que la fecha de retorno no sea anterior a la fecha de salida.

VARIABLE	CLASE DE EQUIVALENCIA	ESTADO	REPRESENTANTE
CompararFechas Fecha_1str Fecha_2str	EC1: Fecha_retorno = Fecha_retorno	Válido	Ej: 2025-08-07
	EC2: Fecha_retorno != Fecha_retorno	No Válido	Ej: ""
	EC3: Fecha_retorno != Fecha_retorno	No Válido	Ej: 2003-09-08
	EC4: Fecha_retorno != Fecha_retorn	No Válido	Ej: 2025-09
	EC5: Fecha_retorno != Fecha_retorno	No Válido	Ej: 2023-06-5612

Captura de la pantalla de la ejecución

```
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: , Formato YYYY-MM-DD):
Error: La fecha de retorno no puede estar vacia.
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: , Formato YYYY-MM-DD): 2025-09
Error: Formato o fecha invalida. Use YYYY-MM-DD, con anio >= 2000, mes entre 1-12 y dias validos para el mes.
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: 2025-09, Formato YYYY-MM-DD): 2025-09-0999
Error: Formato o fecha invalida. Use YYYY-MM-DD, con anio >= 2000, mes entre 1-12 y dias validos para el mes.
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: 2025-09-0999, Formato YYYY-MM-DD): 2025-08-05
Error: La fecha de retorno no puede ser anterior a la fecha de salida (2025-08-06).
10. Ingrese la nueva fecha de retorno (actual: 2025-08-05, Formato YYYY-MM-DD): 2025-08-07
```

